uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

ARCOS

UC3M CENTRO DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

C3 Supercomputer

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ESPAÑA PUEDE
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
Comunidad de Madrid
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Capacidades técnicas del sistema C3

Peso:
800 KG por Rack

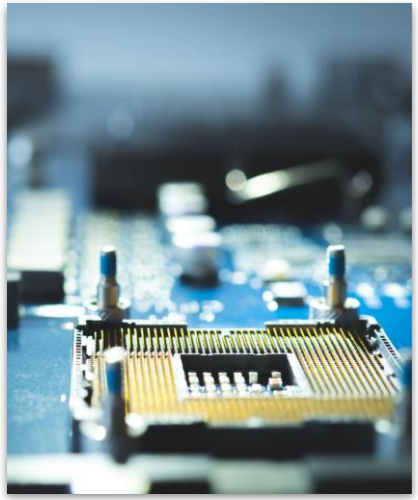
CPU:
11,840 cores

Almacenamiento:
1 PB

GPU:
14,112 tensor cores

Refrigeración:
4 InRows

Componentes del sistema C3



Nodos de Cómputo (x90)

- Placa base con dos CPU AMD EPYC 7713, cada una con 64 núcleos (**128 núcleos en total**)
- **1024 GB** de memoria RAM
- SSD NVMe PCIe Gen4 de **3,5 TB**

Nodos de GPU (x5 nodos, x42 GPUs)

- Placa base de doble procesador con dos CPU AMD EPYC 7513, cada una con 32 núcleos
- **512 GB** de memoria RAM DDR4 3200 ECC RDIMM
- SSD NVMe PCIe de **7 TB** para espacio de almacenamiento temporal local
- **GPU NVIDIA A40** (336 Tensor Cores, 84 RT Cores y 48 GB de memoria GDDR6 ECC)

Almacenamiento y Red

- Sistema de archivos **Lustre**, con **546 TB** de capacidad y alta redundancia
- **NFS** con acceso RDMA y **48 TB** de capacidad
- Red **InfiniBand HDR de 100 Gbps** para computación y almacenamiento de datos

Configuración SUPERCOMPUTADOR UC3M-C3

FILA 1 - LATERAL IZQUIERDO

Peso	RU	Rack 5 - HPC5	Aliment. PDU 1-3	Aliment. PDU 2-4
12,5 kg	42	Switch IB QM8790 - HPC5		0,27 kW
	41			
6,9 kg	40	SW Gestión HW S3148 - 101	0,2 kW	
	39			
10,15 kg	38	SW Servicio S4148 - 101		0,44 kW
	37			
21,8 kg	36	Nodo MDS R6525 - 01		1,1 kW
21,8 kg	35	Nodo MDS R6525 - 02	1,1 kW	
	34			
21,8 kg	33	Nodo Login R6525 - 02		1,1 kW
21,8 kg	32	Nodo Login R6525 - 03	1,1 kW	
	31			
	30	Nodo Cómputo R6525 - 122		1,1 kW
	29	Nodo Cómputo R6525 - 121	1,1 kW	
21,8 kg	28	Nodo Cómputo R6525 - 120		1,1 kW
21,8 kg	27	Nodo Cómputo R6525 - 119	1,1 kW	
21,8 kg	26	Nodo Cómputo R6525 - 118		1,1 kW
21,8 kg	25	Nodo Cómputo R6525 - 117		1,1 kW
21,8 kg	24	Nodo Cómputo R6525 - 116	1,1 kW	
21,8 kg	23	Nodo Cómputo R6525 - 115		1,1 kW
21,8 kg	22	Nodo Cómputo R6525 - 114	1,1 kW	
21,8 kg	21	Nodo Cómputo R6525 - 113		1,1 kW
21,8 kg	20	Nodo Cómputo R6525 - 112	1,1 kW	
21,8 kg	19	Nodo Cómputo R6525 - 111		1,1 kW
21,8 kg	18	Nodo Cómputo R6525 - 110	1,1 kW	
21,8 kg	17	Nodo Cómputo R6525 - 109		1,1 kW
21,8 kg	16	Nodo Cómputo R6525 - 108		1,1 kW
21,8 kg	15	Nodo Cómputo R6525 - 107	1,1 kW	
21,8 kg	14	Nodo Cómputo R6525 - 106		1,1 kW
21,8 kg	13	Nodo Cómputo R6525 - 105	1,1 kW	
21,8 kg	12	Nodo Cómputo R6525 - 104		1,1 kW
21,8 kg	11	Nodo Cómputo R6525 - 103	1,1 kW	
21,8 kg	10	Nodo Cómputo R6525 - 102		1,1 kW
21,8 kg	09	Nodo Cómputo R6525 - 101	1,1 kW	
	08			
	07			
	06			
	05			
	04			
	03			
	02			
	01			
160,0 kg		Rack		

Peso	RU	Rack 3 - HPC3	Aliment. PDU 1-3	Aliment. PDU 2-4
12,5 kg	42	Switch IB QM8700 - 03		0,27 kW
	41			
	40			
	39			
10,15 kg	38	SW Servicio S4148 - 102		0,44 kW
	37			
18,14 kg	36	Liquid EX4410 - 05 9 GPU	2,2 kW	2,2 kW
	35			
	34			
	33			
36,3 kg	32	Nodo GPU R7525 - 05		0,8 kW
	31			
	30			
18,14 kg	29	Liquid EX4410 - 04 8 GPU	2,0 kW	2,0 kW
	28			
	27			
	26			
36,3 kg	25	Nodo GPU R7525 - 04		0,8 kW
	24			
	23			
18,14 kg	22	Liquid EX4410 - 03 8 GPU	2,0 kW	2,0 kW
	21			
	20			
	19			
36,3 kg	18	Nodo GPU R7525 - 03		0,8 kW
	17			
	16			
	15	Switch Liquid FX-9424 - 31		0,55 kW
	14	Switch Liquid FX-9424 - 32		0,55 kW
	13	Director - Liquid DX-9316 - 31		0,45 kW
	12			
	11			
	10			
	09			
	08			
	07			
	06			
	05			
	04			
	03			
	02			
	01			
160,0 kg		Rack		

Peso	RU	Rack 1 - HPC1	Aliment. PDU 1-3	Aliment. PDU 2-4
12,5 kg	42	Switch IB QM8700 - 02		0,27 kW
	41			
6,9 kg	40	SW Gestión HW S3148 - 103		0,2 kW
	39			
10,15 kg	38	SW Servicio S4148 - 103		0,44 kW
	37			
21,8 kg	36	Nodo OSS R6525 - 03	1,1 kW	
21,8 kg	35	Nodo OSS R6525 - 04		1,1 kW
62,4 kg	34	Cabina Almacenamiento Dell PowerVault ME5084		2,2 kW
	33			
	32			
	31			
	30			
	29			
21,8 kg	28	Nodo Cómputo R6525 - 145		1,1 kW
21,8 kg	27	Nodo Cómputo R6525 - 144	1,1 kW	
21,8 kg	26	Nodo Cómputo R6525 - 143		1,1 kW
21,8 kg	25	Nodo Cómputo R6525 - 142	1,1 kW	
21,8 kg	24	Nodo Cómputo R6525 - 141		1,1 kW
21,8 kg	23	Nodo Cómputo R6525 - 140	1,1 kW	
21,8 kg	22	Nodo Cómputo R6525 - 139		1,1 kW
21,8 kg	21	Nodo Cómputo R6525 - 138	1,1 kW	
21,8 kg	20	Nodo Cómputo R6525 - 137		1,1 kW
21,8 kg	19	Nodo Cómputo R6525 - 136	1,1 kW	
21,8 kg	18	Nodo Cómputo R6525 - 135		1,1 kW
21,8 kg	17	Nodo Cómputo R6525 - 134	1,1 kW	
21,8 kg	16	Nodo Cómputo R6525 - 133		1,1 kW
21,8 kg	15	Nodo Cómputo R6525 - 132	1,1 kW	
21,8 kg	14	Nodo Cómputo R6525 - 131		1,1 kW
21,8 kg	13	Nodo Cómputo R6525 - 130	1,1 kW	
21,8 kg	12	Nodo Cómputo R6525 - 129		1,1 kW
21,8 kg	11	Nodo Cómputo R6525 - 128	1,1 kW	
21,8 kg	10	Nodo Cómputo R6525 - 127		1,1 kW
21,8 kg	09	Nodo Cómputo R6525 - 126	1,1 kW	
21,8 kg	08	Nodo Cómputo R6525 - 125		1,1 kW
21,8 kg	07	Nodo Cómputo R6525 - 124	1,1 kW	
21,8 kg	06	Nodo Cómputo R6525 - 123		1,1 kW
	05			
	04			
	03			
	02			
	01			
160,0 kg		Rack		

PASILLO CENTRAL

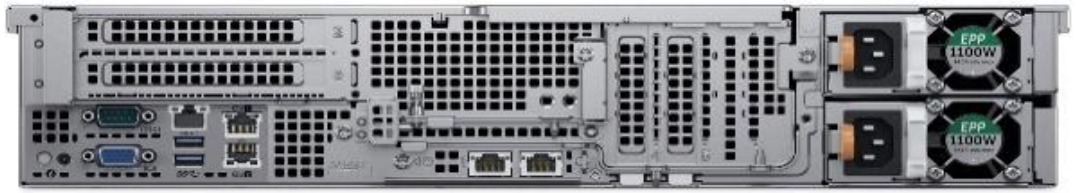
Peso	RU	Rack 2 - HPC2	Aliment. PDU 1-3	Aliment. PDU 2-4
12,5 kg	42	Switch IB QM8790 - HPC2		0,27 kW
	41			
6,9 kg	40	SW Gestión HW S3148 - 01	0,2 kW	
	39			
10,15 kg	38	SW Servicio/Mon. S4148 -		0,44 kW
	37			
18,34 kg	36	Liquid EX4410 - 01 9 GPU	2,2 kW	2,2 kW
	35			
	34			
	33			
36,3 kg	32	Nodo GPU R7525 - 01		0,8 kW
	31			
21,8 kg	30	Nodo Cómputo R6525 - 45	1,1 kW	
21,8 kg	29	Nodo Cómputo R6525 - 44		1,1 kW
21,8 kg	28	Nodo Cómputo R6525 - 43	1,1 kW	
21,8 kg	27	Nodo Cómputo R6525 - 42		1,1 kW
21,8 kg	26	Nodo Cómputo R6525 - 41	1,1 kW	
21,8 kg	25	Nodo Cómputo R6525 - 40		1,1 kW
21,8 kg	24	Nodo Cómputo R6525 - 39	1,1 kW	
21,8 kg	23	Nodo Cómputo R6525 - 38		1,1 kW
21,8 kg	22	Nodo Cómputo R6525 - 37	1,1 kW	
21,8 kg	21	Nodo Cómputo R6525 - 36		1,1 kW
21,8 kg	20	Nodo Cómputo R6525 - 35	1,1 kW	
21,8 kg	19	Nodo Cómputo R6525 - 34		1,1 kW
21,8 kg	18	Nodo Cómputo R6525 - 33	1,1 kW	
21,8 kg	17	Nodo Cómputo R6525 - 32		1,1 kW
21,8 kg	16	Nodo Cómputo R6525 - 31	1,1 kW	
21,8 kg	15	Nodo Cómputo R6525 - 30		1,1 kW
21,8 kg	14	Nodo Cómputo R6525 - 29	1,1 kW	
21,8 kg	13	Nodo Cómputo R6525 - 28		1,1 kW
21,8 kg	12	Nodo Cómputo R6525 - 27	1,1 kW	
21,8 kg	11	Nodo Cómputo R6525 - 26		1,1 kW
21,8 kg	10	Nodo Cómputo R6525 - 25	1,1 kW	
21,8 kg	09	Nodo Cómputo R6525 - 24		1,1 kW
21,8 kg	08	Nodo Cómputo R6525 - 23	1,1 kW	
	07			
21,8 kg	06	Nodo OSS R6525 - 01		1,1 kW
21,8 kg	05	Nodo OSS R6525 - 02	1,1 kW	
26,2 kg	04	Cabina Almacenamiento Dell PowerVault ME5012		0,58 kW
	03			
	02			
	01			
160,0 kg		Rack		

Peso	RU	Rack 4 - HPC4	Aliment. PDU 1-3	Aliment. PDU 2-4
12,5 kg	42	Switch IB QM8700 - 01		0,27 kW
	41			
6,9 kg	40	SW Gestión HW S3148 - 02	0,2 kW	
	39			
10,15 kg	38	SW Servicio/Mon. S4148 -	0,44 kW	
10,15 kg	37	SW Servicio/Mon. S4148 -		0,44 kW
18,14 kg	36	Liquid EX4410 - 02 8 GPU	2,0 kW	2,0 kW
	35			
	34			
	33			
36,3 kg	32	Nodo GPU R7525 - 02		0,8 kW
	31			
	30			
21,8 kg	29	Nodo Cómputo R6525 - 22	1,1 kW	
21,8 kg	28	Nodo Cómputo R6525 - 21		1,1 kW
21,8 kg	27	Nodo Cómputo R6525 - 20	1,1 kW	
21,8 kg	26	Nodo Cómputo R6525 - 19		1,1 kW
21,8 kg	25	Nodo Cómputo R6525 - 18	1,1 kW	
21,8 kg	24	Nodo Cómputo R6525 - 17		1,1 kW
21,8 kg	23	Nodo Cómputo R6525 - 16	1,1 kW	
21,8 kg	22	Nodo Cómputo R6525 - 15		1,1 kW
21,8 kg	21	Nodo Cómputo R6525 - 14	1,1 kW	
21,8 kg	20	Nodo Cómputo R6525 - 13		1,1 kW
21,8 kg	19	Nodo Cómputo R6525 - 12	1,1 kW	
21,8 kg	18	Nodo Cómputo R6525 - 11		1,1 kW
21,8 kg	17	Nodo Cómputo R6525 - 10	1,1 kW	
21,8 kg	16	Nodo Cómputo R6525 - 09		1,1 kW
21,8 kg	15	Nodo Cómputo R6525 - 08	1,1 kW	
21,8 kg	14	Nodo Cómputo R6525 - 07		1,1 kW
21,8 kg	13	Nodo Cómputo R6525 - 06	1,1 kW	
21,8 kg	12	Nodo Cómputo R6525 - 05		1,1 kW
21,8 kg	11	Nodo Cómputo R6525 - 04	1,1 kW	
21,8 kg	10	Nodo Cómputo R6525 - 03		1,1 kW
21,8 kg	09	Nodo Cómputo R6525 - 02	1,1 kW	
21,8 kg	08	Nodo Cómputo R6525 - 01		1,1 kW
	07			
21,8 kg	06	Nodo Login R6525 - 01	1,1 kW	
	05			
21,8 kg	04	Nodo Admin R6525 - 01		1,1 kW
21,8 kg	03	Nodo Admin R6525 - 02	1,1 kW	
	02			
	01			
160,0 kg		Rack		

FILA 2 - LATERAL DERECHO

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

ARCOS



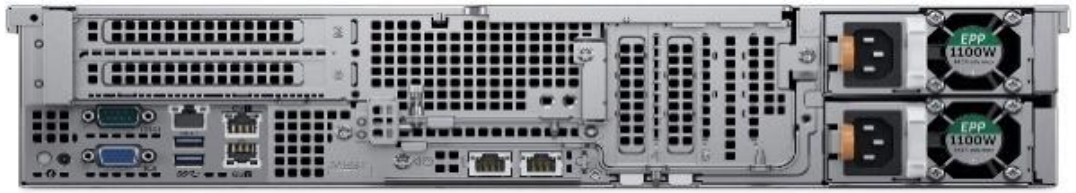
90 uds. Dell PowerEdge R6525:

- **2 x AMD EPYC 7713 @ 2,0 GHz 64C/128T**
- **1 TB RAM RDIMM DDR4 3200 MT/s**
- **Disco:**
  - **Boot: 1 x SSD 960 GB**
  - **Datos: 1 x NVMe 3,84 TB**
- **Redes:**
  - **Gestión: 1 x 1 GBaseT**
  - **Servicio: 2 x 10 GBaseT**
  - **Baja latencia: 1 x ConnectX-6 HDR100**

Nodos de CÓMPUTO CPU

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

ARCOS



5 uds. Dell PowerEdge R7525:

- **2 x AMD EPYC 7513 @ 2,6 GHz 32C/64T**
- **512 GB RAM RDIMM DDR4 3200 MT/s**
- **Disco:**
  - **Boot: 2 x SSD 480 GB**
  - **Datos: 2 x NVMe 3,84 TB**
- **Redes:**
  - **Gestión: 1 x 1 GBaseT**
  - **Servicio: 2 x 10 GBaseT**
  - **Baja latencia: 1 x ConnectX-6 HDR100**

Nodos de GPU

Red GPUS con Liqid CDI

5 chasis PCIe de Liqid.

42 uds. GPU NVIDIA A40:

- 48 GB GDDR6 ECC
- 336 Tensor Cores, 84 RT Cores

1 Director Liqid

- Integra todas las GPUs en vista única.
- Evita tráfico entre GPUs a la red Infiniband

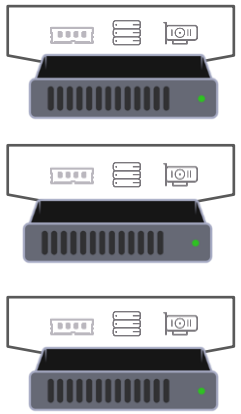
Nodos de GPU

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

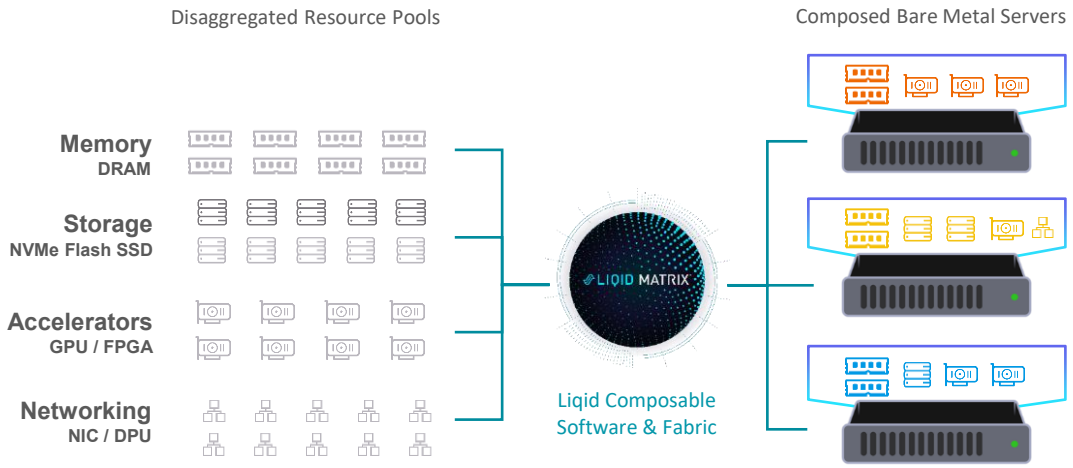
ARCOS

Qué es una infrastuctura CDI

Conventional
AI Servers



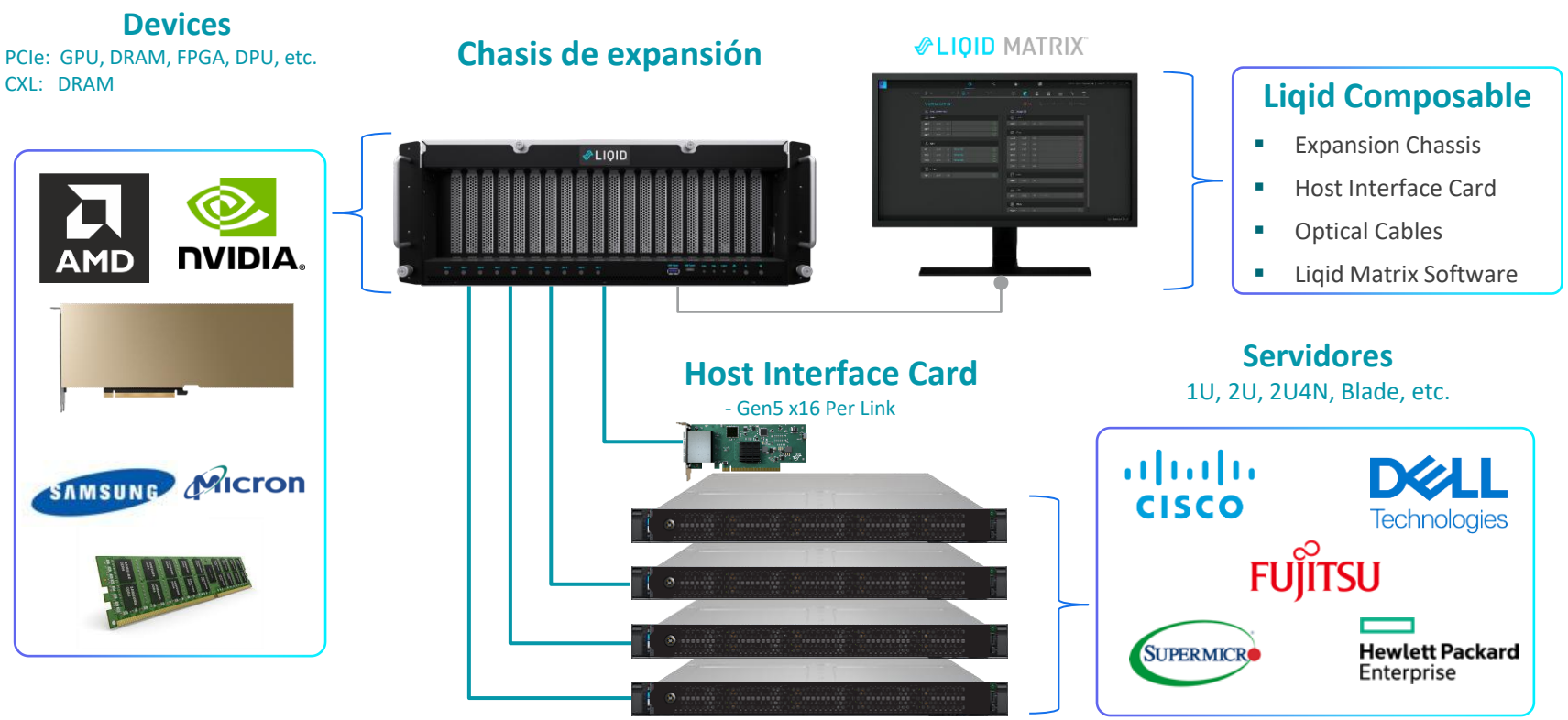
Dynamically Configured
AI Servers



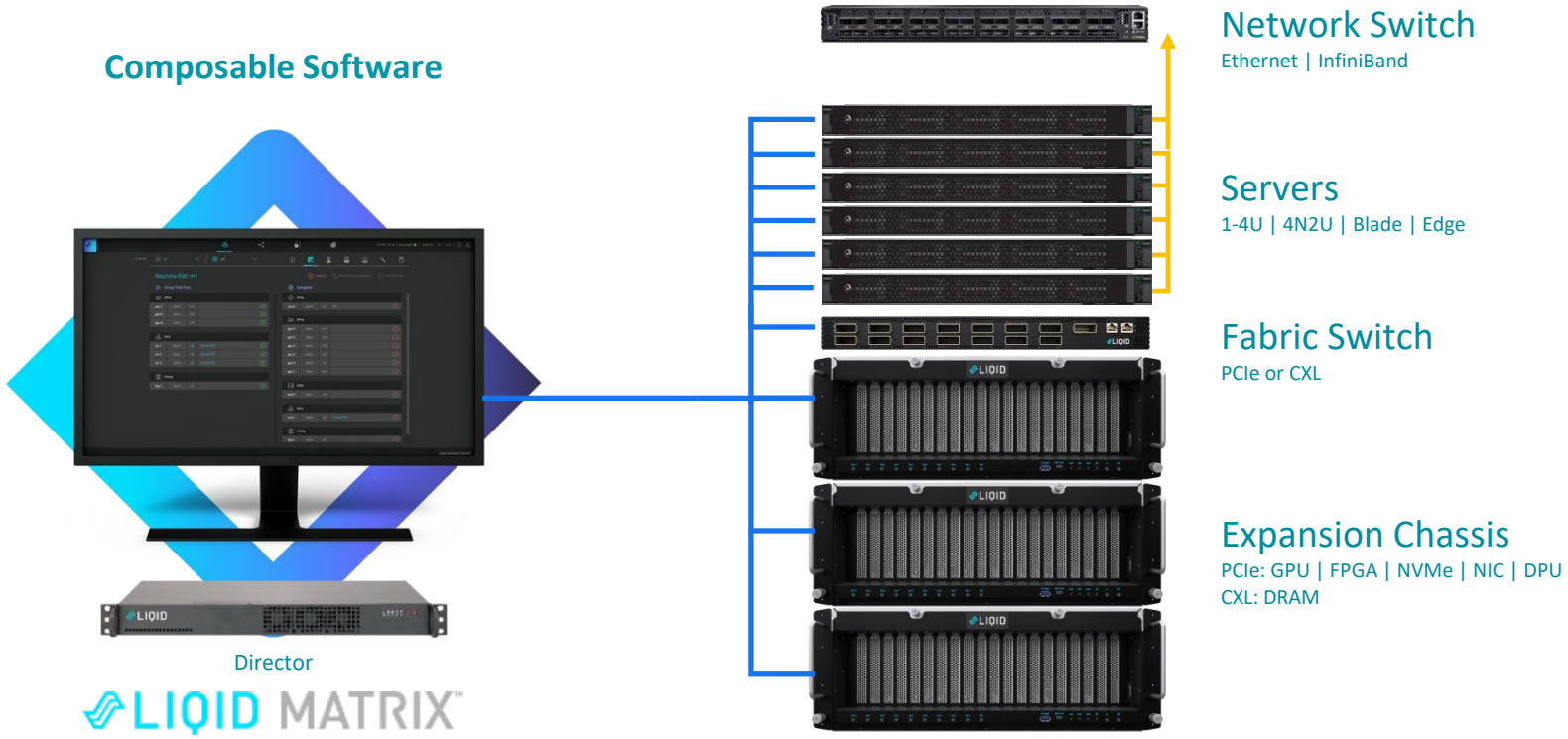
- ! Low Device Density
- ! High Power/TCO
- ! Limited Flexibility

- ✓ Highest AI Performance
- ✓ Optimized Efficiency
- ✓ Maximum Flexibility

Los componentes de Liqid



Infrastructura, cómo se integra



Almacenamiento y sistemas de ficheros

- **Almacenamiento basado en Lustre**
  - 42 discos de 20 TB cada uno
  - 2 canales mediante Canal de Fibra (Fibre Channel) a 32 Gbps cada uno
  - RAID 10 gestionado: 840 -> 546 TB
  - Pico de 7 GB/s en acceso a archivos

Almacenamiento y sistemas de ficheros

1 cabina Dell PowerVault 5084:

- Capacidades: 840 TB brutos / 546 TB netos
- Sistema de ficheros: LUSTRE

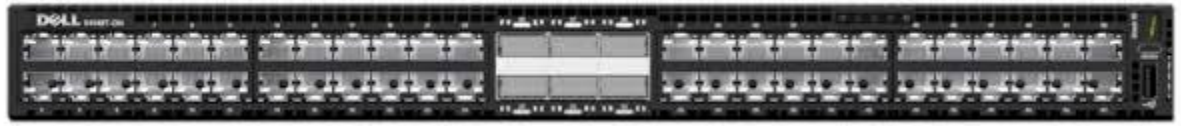
1 cabina Dell PowerVault 5012:

- Capacidades: 64 TB brutos / 48 TB netos
- Sistema de ficheros: NFS con RDMA

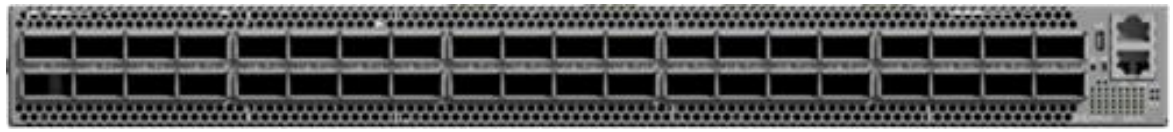
Desayuno Tecnológico con ITWISE

Red Externa (enlace a red UC3M): 1 x Dell S4128T-ON

Red Gestión out-of-band: 3 x Dell S3148T-ON



Red de servicio: 3 x Dell S4148T-ON



Red da Baja Latencia: 3 x NVIDIA/Mellanox QM8790

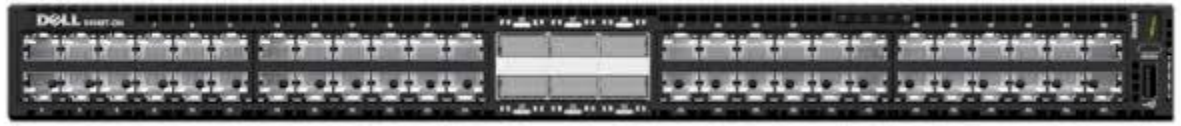
uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

REDES
Y
SU ELECTRÓNICA

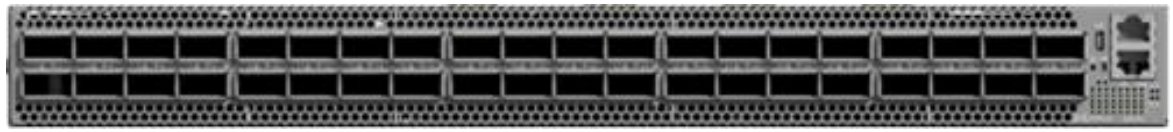
ARCOS

1 x Dell S4128T-ON

3 x Dell S3148T-ON



3 x Dell S4148T-ON



3 x NVIDIA/Mellanox QM8700/8790

- Interconexión con redes externas

28 x 10GBASE-T
2 x QSFP28 100G

- Red de gestión

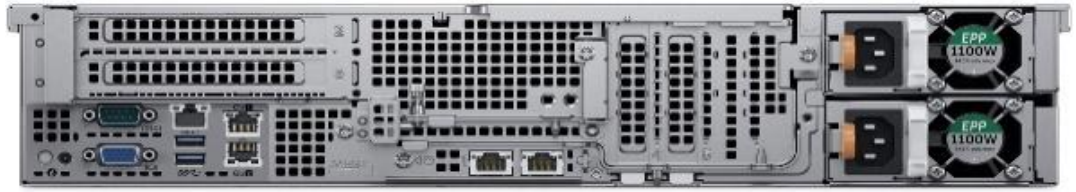
48 x 1GBASE-T
4 x SFP+ 10G

- Red de servicio

48 x 10GBASE-T
2 x QSFP+ 40G
4 x QSFP28 100G

- Red de baja latencia

40 x QSFP56 InfiniBand HDR200



Entorno de ADMINISTRACIÓN y LOGIN:

- Basado en un cluster Activo-Activo de 2 nodos (alta disponibilidad).
- Almacenamiento en discos locales de alta velocidad.
- Componentes:
  - Herramienta de despliegue: xCAT.
  - Gestor de colas: SLURM
  - Monitorización: PROMETHEUS
  - Visualización de métricas: GRAFANA
  - Gestor de identidades: FreeIPA
  - Suites de software:
    - Open HPC
    - Librerías y compiladores: MPI, Python, R, MATLAB, ...
    - Entorno CUDA de Nvidia
    - Contenedores de aplicaciones: Singularity, AppTainer y CharlieCloud
    - ...

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Entornos de ADMINISTRACIÓN Y LOGIN

ARCOS

Nuevo CPD

- **Requirió de un proyecto previo de ingeniería el nuevo CPD:**

- **Capacidades necesarias**
- **Las mejores soluciones en cuanto a eficiencia energética.**
- **Dimensionamiento para poder alojar mas equipos**

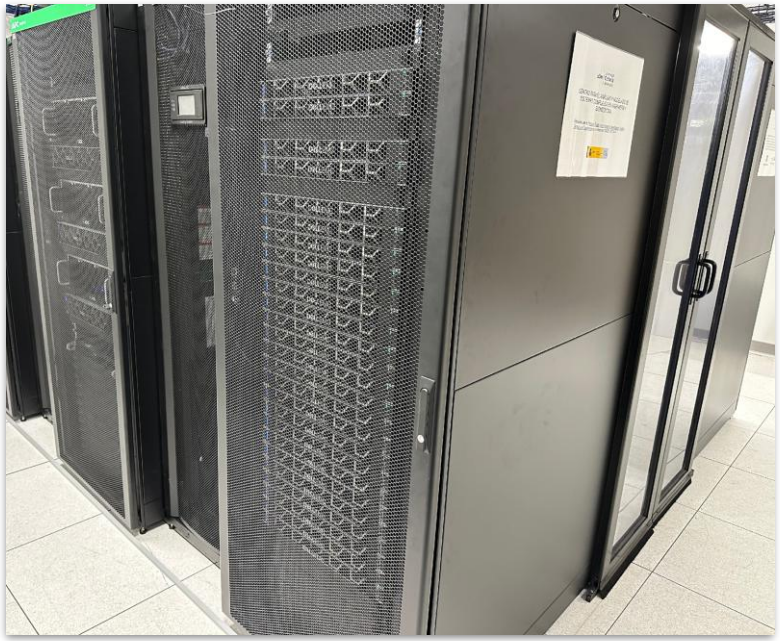
Nuevo CPD

- **INSTALACION DE FUERZA:**
  - Acometida desde CGBT del edificio C3N-IA y cuadros eléctricos en sala CPD.
  - Integración con el grupo electrógeno del edificio.
  - SAI de 200kW/kVA.

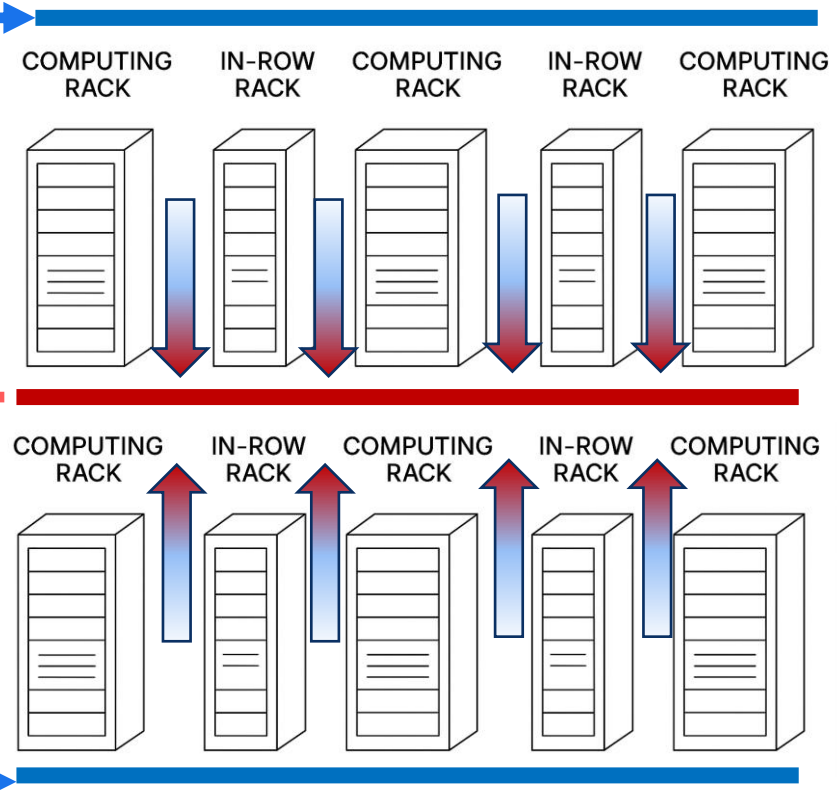
- **INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN:**
  - Sistema de refrigeración mediante agua fría.
  - Enfriadora en cubierta de 187 KW de potencia frigorífica.
  - 4 unidades In-Row en sala (previsión para 5ª y 6ª).
  - Eficiencia energética:
    - Confinamiento del calor generado en pasillo central, sin intercambio con la atmósfera de la sala.
    - Unidad enfriadora con mecanismo de free-cooling y compresor de tipo inverter (ajuste dinámico del consumo a la carga requerida en cada momento).

- **GESTIÓN CLIMA/FUERZA:**
  - Integrada en sistema de control de APC Schneider Electric (Data Center Expert).

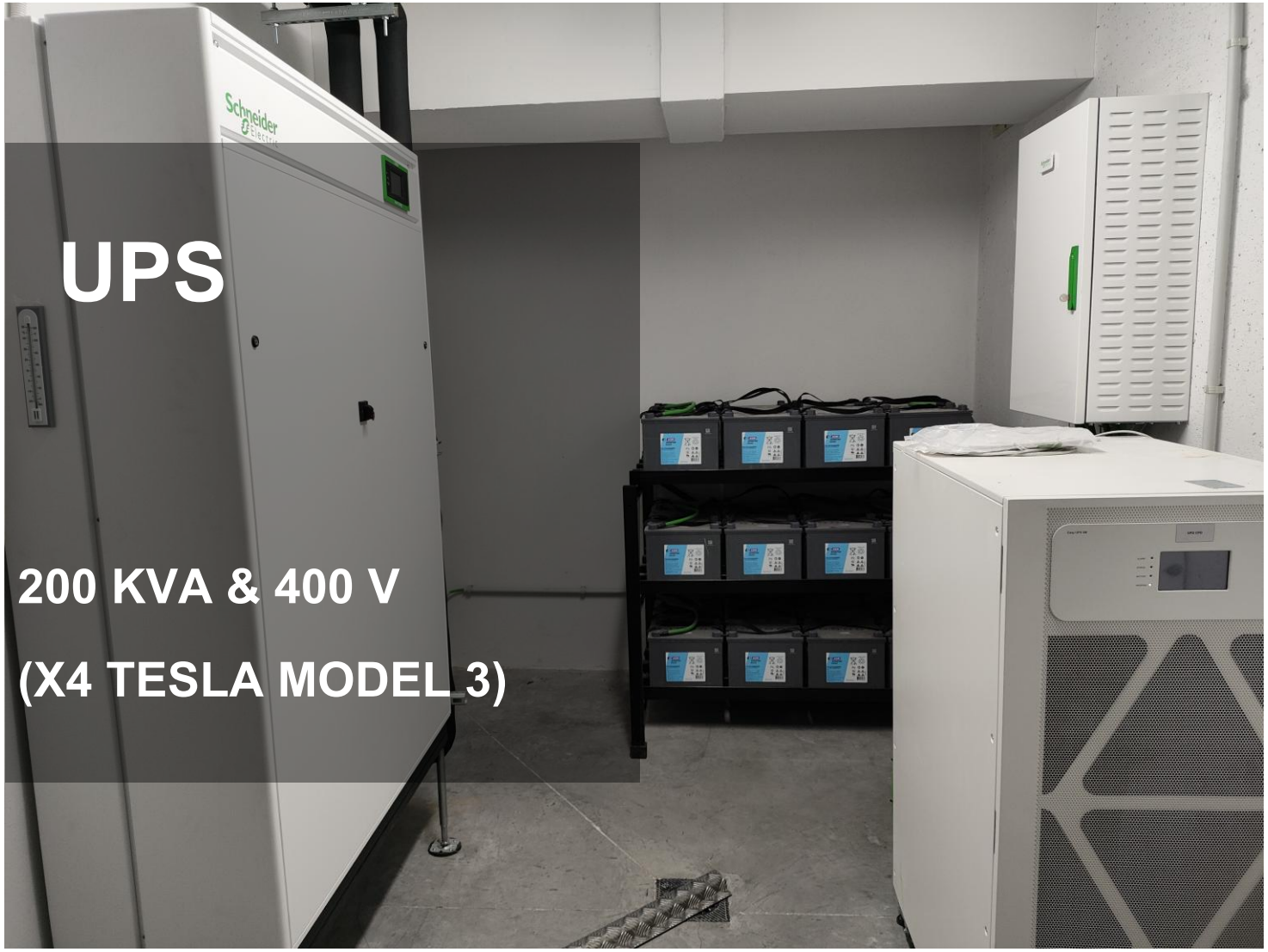
- **PROTECION CONTRA INDENDIOS:**
  - Gestión integrada en el sistema de control del edificio (BMS) del C3N-IA.



Refrigeración



Capacidades técnicas del sistema C3



UPS

200 KVA & 400 V

(X4 TESLA MODEL 3)

Garantía de calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
GESTIÓN SERVICIOS TI
ISO/IEC 20000-1

AENOR
SEGURIDAD INFORMACIÓN
ISO/IEC 27001

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL
ens
Esquema Nacional de Seguridad
Categoría MEDIA
RD 3/2010

ITIL®4
FOUNDATION

- Buenas Prácticas en Servicios Especializados
- Aprendizaje y Certificación Continuos
- Nos apoyamos en nuestros valores para empatizar con nuestros clientes
- Foco en alinear la tecnología con el negocio
- Cultura empresarial de excelencia en el servicio

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

ARCOS

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

ARCOS

https://www.uc3m.es/cai/C3/

Contacto: c3-uc3m@uc3m.es

C3 Web

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

ESPAÑA PUEDE.

Comunidad de Madrid

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa